



Vestibular UNESP 2007

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24						

Sumário

1 UNESP 2007

- 1.1 UNESP 2007
- 1.2 UNESP 2007 - Julho

2 Gabarito

1 UNESP 2007

1.1 UNESP 2007

Exercício 1. (UNESP2007) O motorista de um veículo A é obrigado a frear bruscamente quando avista um veículo B à sua frente, locomovendo-se no mesmo sentido, com uma velocidade constante menor que a do veículo A. Ao final da desaceleração, o veículo A atinge a mesma velocidade que B, e passa também a se locomover com velocidade constante. O movimento, a partir do início da frenagem, é descrito pelo gráfico da figura.

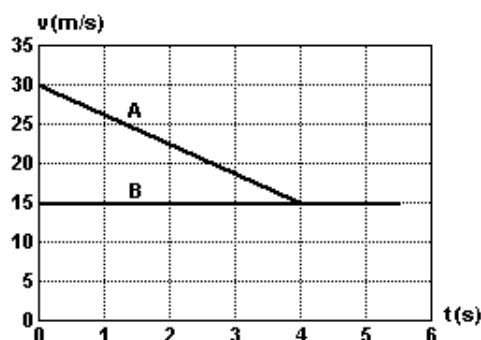


Figura 1:

Considerando que a distância que separava ambos os veículos no início da frenagem era de $32m$, ao final dela a distância entre ambos é de

- (A) $1,0m$. (B) $2,0m$. (C) $3,0m$. (D) $4,0m$. (E) $5,0m$.

Exercício 2. (UNESP) Um corpo de $1,0kg$ em repouso é submetido à ação de 3 forças coplanares, como ilustrado na figura. Esse corpo passa a se locomover em movimento retilíneo acelerado no plano.

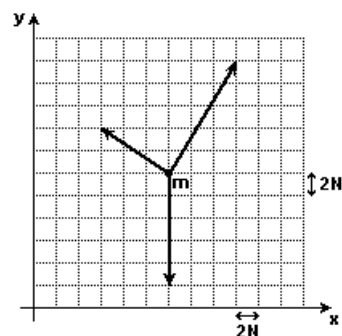


Figura 2:

Pode-se afirmar que o módulo da aceleração do corpo, em m/s^2 , a direção e o sentido do movimento são, respectivamente,

- 1 (A) 1, paralela ao eixo y e para cima.
- 1 (B) 2, paralela ao eixo y e para baixo.
- 5 (C) 2,5, formando 45° com x e para cima.
- (D) 4, formando 60° com x e para cima.
- 8 (E) 4, paralela ao eixo y e para cima.

Exercício 3. (UNESP) Uma técnica secular utilizada para aproveitamento da água como fonte de energia consiste em fazer uma roda, conhecida como roda d'água, girar sob ação da água em uma cascata ou em correntezas de pequenos riachos. O trabalho realizado para girar a roda é aproveitado em outras formas de energia. A figura mostra um projeto com o qual uma pessoa poderia, nos dias atuais, aproveitar-se do recurso hídrico de um riacho, utilizando um pequeno gerador e uma roda d'água, para obter energia elétrica destinada à realização de pequenas tarefas em seu sítio.

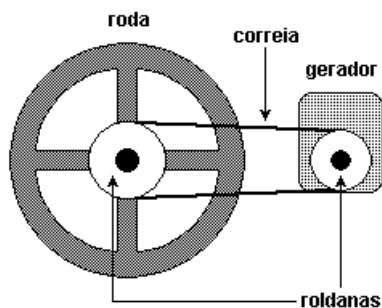


Figura 3:

Duas roldanas, uma fixada ao eixo da roda e a outra ao eixo do gerador, são ligadas por uma correia. O raio da roldana do gerador é $2,5\text{cm}$ e o da roldana da roda d'água é R . Para que o gerador trabalhe com eficiência aceitável, a velocidade angular de sua roldana deve ser 5 rotações por segundo, conforme instruções no manual do usuário. Considerando que a velocidade angular da roda é 1 rotação por segundo, e que não varia ao acionar o gerador, o valor do raio R da roldana da roda d'água deve ser

- (A) $0,5\text{cm}$.
- (B) $2,0\text{cm}$.
- (C) $2,5\text{cm}$.
- (D) $5,0\text{cm}$.
- (E) $12,5\text{cm}$.

Exercício 4. (UNESP) Dois líquidos não miscíveis, A e B, com massas específicas ρ_A e ρ_B , respectivamente, são colocados em um recipiente junto com uma esfera cuja massa específica é ρ . Se $\rho_A < \rho < \rho_B$, indique qual das figuras apresenta a disposição correta dos líquidos e da esfera no recipiente.

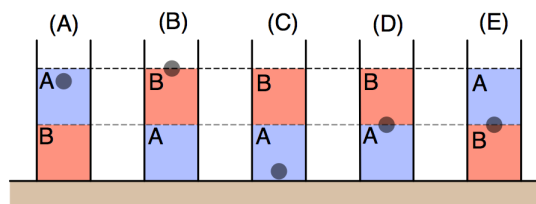


Figura 4:

Exercício 5. (UNESP) Um bloco A, deslocando-se com velocidade v_0 em movimento retilíneo uniforme, colide frontalmente com um bloco B, inicialmente em repouso. Imediatamente após a colisão, ambos passam a se locomover unidos, na mesma direção em que se locomovia o bloco A antes da colisão. Baseado nestas informações e considerando que os blocos possuem massas iguais, é correto afirmar que

- (A) a velocidade dos blocos após a colisão é $v_0/2$ e houve conservação de quantidade de movimento e de energia.
- (B) a velocidade dos blocos após a colisão é v_0 e houve conservação de quantidade de movimento e de energia.
- (C) a velocidade dos blocos após a colisão é v_0 e houve apenas conservação de energia.
- (D) a velocidade dos blocos após a colisão é $v_0/2$ e houve apenas conservação de quantidade de movimento.
- (E) a velocidade dos blocos após a colisão é $v_0/2$ e houve apenas conservação de energia.

Exercício 6. (UNESP) Dois satélites giram ao redor da Terra em órbitas circulares de raios R_1 e R_2 com velocidades v_1 e v_2 , respectivamente. Se R_2 tiver o dobro do valor de R_1 , pode-se dizer que

- (A) $v_2 = v_1/2$.
- (B) $v_2 = (\frac{\sqrt{2}}{2})v_1$.
- (C) $v_2 = (\sqrt{2})v_1$.
- (D) $v_2 = 2v_1$.
- (E) $v_2 = 4v_1$.

Exercício 7. (UNESP) Em um dia ensolarado, a potência média de um coletor solar para aquecimento de água é de $3kW$. Considerando a taxa de aquecimento constante e o calor específico da água igual a $4200J/(kg \cdot ^\circ C)$, o tempo gasto para aquecer $30kg$ de água de $25^\circ C$ para $60^\circ C$ será, em minutos, de

- (A) 12,5.
- (B) 15.
- (C) 18.
- (D) 24,5.
- (E) 26.

Exercício 8. (UNESP) Considere seus conhecimentos sobre mudanças de fase e analise as afirmações I, II e III, referentes à substância água, um recurso natural de alto valor.

I. Durante a transição de sólido para líquido, a temperatura não muda, embora uma quantidade de calor tenha sido fornecida à água.

II. O calor latente de condensação da água tem um valor diferente do calor latente de vaporização.

III. Em determinadas condições, a água pode coexistir na fase sólida, líquida e gasosa.

Pode-se afirmar que

- (A) apenas a afirmação I é correta.
- (B) apenas as afirmações I e II são corretas.
- (C) apenas as afirmações I e III são corretas.
- (D) apenas as afirmações II e III são corretas.
- (E) as afirmações I, II e III são corretas.

Exercício 9. (UNESP) Um pesquisador decide utilizar a luz solar concentrada em um feixe de raios luminosos para confeccionar um bisturi para pequenas cirurgias. Para isso, construiu um coletor com um espelho esférico, para concentrar o feixe de raios luminosos, e um pequeno espelho plano, para desviar o feixe em direção à extremidade de um cabo de fibra óptica. Este cabo capta e conduz o feixe concentrado para a sua outra extremidade, como ilustrado na figura.

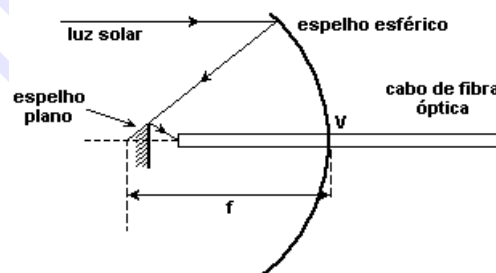


Figura 5:

Em uma área de $1mm^2$, iluminada pelo sol, a potência disponível é $0,001W/mm^2$. A potência do feixe concentrado que sai do bisturi óptico, transportada pelo cabo, cuja seção tem $0,5mm$ de raio, é de $7,5W$. Assim, a potência disponibilizada por unidade de área (utilize $\pi = 3$) aumentou por um fator de

- (A) 10000.
- (B) 4000.
- (C) 1000.
- (D) 785.
- (E) 100.

Exercício 10. (UNESP) Um dispositivo para medir a carga elétrica de uma gota de óleo é constituído de um capacitor polarizado no interior de um recipiente convenientemente vedado, como ilustrado na figura.

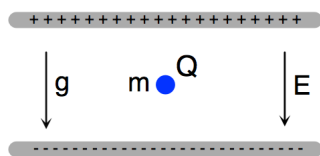


Figura 6: O campo elétrico no interior do capacitor é uniforme.

A gota de óleo, com massa m , é abandonada a partir do repouso no interior do capacitor, onde existe um campo elétrico uniforme E . Sob ação da gravidade e do campo elétrico, a gota inicia um movimento de queda com aceleração $0,2g$, onde g é a aceleração da gravidade. O valor absoluto (módulo) da carga pode ser calculado através da expressão

- (A) $Q = 0,8mg/E$.
- (B) $Q = 1,2E/mg$.
- (C) $Q = 1,2m/gE$.
- (D) $Q = 1,2mg/E$.
- (E) $Q = 0,8E/mg$.

Exercício 11. (UNESP) Um indivíduo deseja fazer com que o aquecedor elétrico central de sua residência aqueça a água do reservatório no menor tempo possível. O aquecedor possui um resistor com resistência R . Contudo, ele possui mais dois resistores exatamente iguais ao instalado no aquecedor e que podem ser utilizados para esse fim. Para que consiga seu objetivo, tomando todas as precauções para evitar acidentes, e considerando que as resistências não variem com a temperatura, ele deve utilizar o circuito

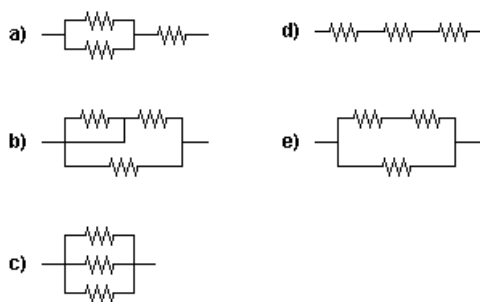


Figura 7:

Exercício 12. (UNESP) A propagação de uma onda no mar da esquerda para a direita é registrada em intervalos de $0,5s$ e apresentada através da seqüência dos gráficos da figura, tomados dentro de um mesmo ciclo.

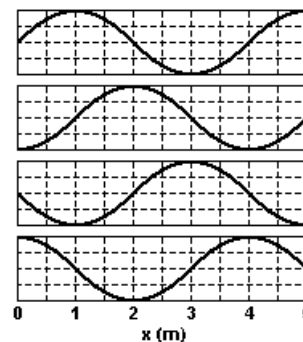


Figura 8:

Analisando os gráficos, podemos afirmar que a velocidade da onda, em m/s , é de

- (A) 1,5.
- (B) 2,0.
- (C) 4,0.
- (D) 4,5.
- (E) 5,0.

1.2 UNESP 2007 - Julho

Exercício 13. (UNESP) Diante de um possível aquecimento global, muitas alternativas à utilização de combustíveis fósseis têm sido procuradas. A empresa *Hybrid Technologies* lançou recentemente um carro elétrico que, segundo a empresa, é capaz de ir de 0,0 a 100km/h em 3,0 segundos. A aceleração média imprimida ao automóvel nesses 3,0 segundos é

- (A) $5,3\text{m/s}^2$.
- (B) $8,9\text{m/s}^2$.
- (C) $9,3\text{m/s}^2$.
- (D) $9,8\text{m/s}^2$.
- (E) 10m/s^2 .

Exercício 14. (UNESP) Ao começar a subir um morro com uma inclinação de 30° , o motorista de um caminhão, que vinha se movendo a 30m/s , avista um obstáculo no topo do morro e, uma vez que o atrito dos pneus com a estrada naquele trecho é desprezível, verifica aflito que a utilização dos freios é inútil. Considerando $g = 10\text{m/s}^2$, $\sin 30^\circ = 0,5$ e $\cos 30^\circ = 0,9$ e desprezando a resistência do ar, para que não ocorra colisão entre o caminhão e o obstáculo, a distância mínima entre esses, no início da subida, deve ser de

- (A) 72m .
- (B) 90m .
- (C) 98m .
- (D) 106m .
- (E) 205m .

Exercício 15. (UNESP) O artilheiro de um navio de guerra em treinamento, percebendo que por pouco não conseguia alcançar o alvo atirando da distância mínima definida para a realização do disparo, pensou durante um certo tempo em como atingir o alvo sem que, no momento do tiro, o navio estivesse além daquela distância mínima. Considerando que, na situação descrita, o ângulo de inclinação do canhão, em relação à horizontal, era de 45° , o artilheiro deverá

- (A) aumentar o ângulo de inclinação do canhão para 65° .
- (B) diminuir o ângulo de inclinação do canhão para 30° .
- (C) ajustar o ângulo de inclinação a 0° , de tal forma que o canhão esteja alinhado com o alvo diretamente à sua frente.
- (D) desistir, pois, como o ângulo de inclinação do canhão já é de 45° , não há mais o que fazer.
- (E) pedir ao piloto que imprima velocidade ao navio, para que esse esteja se aproximando do alvo no momento do disparo.

Exercício 16. (UNESP) Um vaso de flores pesando 30N está suspenso por dois fios de aço inextensíveis, ligados a pesos iguais através de polias ideais, conforme pode ser visto na figura.

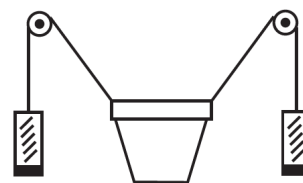


Figura 9:

Considerando o instante em que a tensão em cada um dos fios de sustentação é de 15N , pode-se afirmar que

- (A) o vaso de flores está em equilíbrio estático.
- (B) o vaso está subindo acelerado.
- (C) os pesos estão descendo com velocidade constante.
- (D) o vaso está descendo com velocidade constante.
- (E) os pesos estão subindo acelerados.

Exercício 17. (UNESP) O monumento de Stonehenge, na Inglaterra, é uma construção que impressiona pela sua grandiosidade, sobretudo por ter sido construído por volta de 2800 a.C. A maior pedra em Stonehenge mede cerca de 10m e tem massa de 50000kg, tendo sido retirada de uma pedreira a 30km de distância do local. Uma das hipóteses a respeito de como um povo tão primitivo teria sido capaz de realizar tamanha façanha supõe que a pedra teria sido arrastada em algum tipo de trenó primitivo por sobre a neve. Considerando um coeficiente de atrito cinético de 0,2 e que 500 pessoas teriam participado do arraste da enorme pedra de 50000kg, realizado na horizontal e a velocidade constante, ao longo dos 30km, e adotando $g = 10\text{m/s}^2$, pode-se afirmar que o valor médio para o trabalho realizado por cada indivíduo seria de



Figura 10:

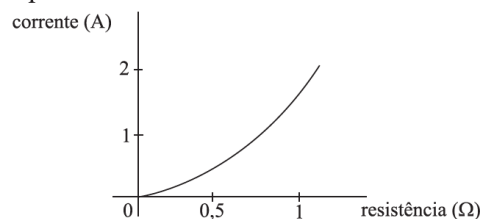
- (A) 2000kJ.
- (B) 5000kJ.
- (C) 5500kJ.
- (D) 6000kJ.
- (E) 6500kJ.

Exercício 18. (UNESP) Em um dia muito chuvoso, em que o atrito entre os pneus de dois carros de massas iguais e a estrada é muito baixo, ocorre uma colisão traseira. Sabendo que um dos carros (carro 2) estava parado no momento da colisão, a qual, nas condições do problema, pode ser tomada como perfeitamente elástica, qual das descrições corresponderia à melhor representação do que ocorre após o choque entre os dois carros?

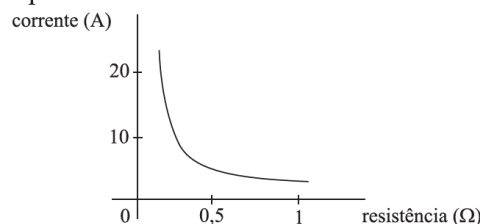
- (A) O carro 1 fica parado, e o carro 2 segue com a velocidade original do carro 1.
- (B) O carro 1 volta com a mesma velocidade em módulo e o carro 2 continua parado.
- (C) O carro 2 segue com o dobro da velocidade original do carro 1, mas a soma das duas velocidades continua sendo igual à original do carro 1.
- (D) Os dois carros seguem em sentidos opostos com metade da velocidade original em módulo do carro 1.
- (E) Os dois carros seguem juntos no mesmo sentido com metade da velocidade original do carro 1.

Exercício 19. (UNESP) Verificando os gráficos experimentais de seus estudantes, um professor concluiu que os seguintes grupos de estudantes tinham realizado experimentos relacionados à lei de Ohm corretamente:

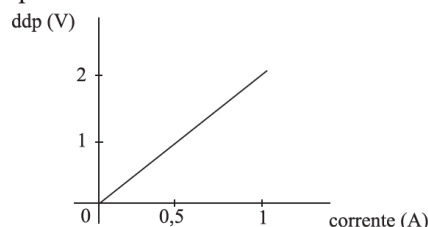
Grupo I



Grupo II



Grupo III



Grupo IV

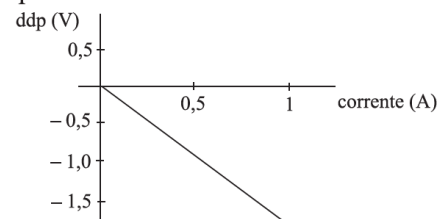


Figura 11:

- (A) II e III, somente.
- (B) I, II e IV, somente.
- (C) I, III e IV, somente.
- (D) II, III e IV, somente.
- (E) I, II, III e IV.

Exercício 20. (UNESP) Um jovem estudante universitário, ao constatar que o chuveiro da sua *república* havia queimado, resolveu usar seus conhecimentos de física para consertá-lo. Não encontrando resistor igual na loja de ferragens, mas apenas resistores com o dobro da resistência original da de seu chuveiro, o estudante teve que improvisar, fazendo associação de resistores. Qual das alternativas mostra a associação correta para que o jovem obtenha resistência igual à de seu chuveiro?

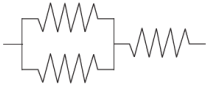
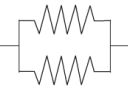
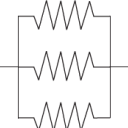
- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 
- (E) 

Figura 12:

Exercício 21. (UNESP) O disjuntor é um dispositivo de segurança que utiliza a propriedade de dilatação de uma tira bimetálica, de tal forma que quando a corrente elétrica na rede ultrapassa um determinado limite, $15A$ neste exemplo, a tira se deforma pelo aquecimento e desfaz o contato, interrompendo a corrente, como se pode ver no esquema da figura.

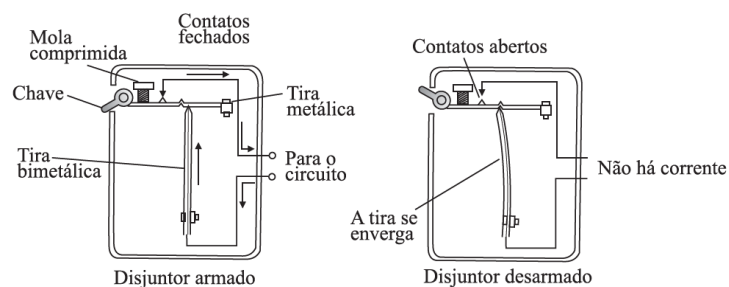


Figura 13:

Suponha que você ligue simultaneamente muitos aparelhos eletrodomésticos em uma rede com tensão elétrica de $120V$. Dentre os valores listados, qual seria a maior potência tal que o disjuntor não desarme?

- (A) $200W$.
 (B) $1250W$.
 (C) $1300W$.
 (D) $1700W$.
 (E) $2000W$.

Exercício 22. (UNESP) Um motorista prudente calibrou os pneus de seu automóvel, todos iguais, antes de partir para uma viagem de férias. Após dirigir por uma longa distância em um dia quente de verão, parou em um posto de gasolina. Supondo que o volume dos pneus do automóvel não variou, e que o carro tem tração nas quatro rodas, pode-se afirmar com segurança que, ao examinar novamente a pressão dos pneus, que haviam aquecido, o motorista verificou que

- (A) a pressão não variou em nenhum pneu.
 (B) os pneus dianteiros e traseiros tiveram sua pressão aumentada.
 (C) a pressão diminuiu em todos os pneus.
 (D) os pneus dianteiros tiveram sua pressão aumentada, enquanto os traseiros mantiveram a pressão inicial.
 (E) os pneus traseiros tiveram sua pressão aumentada, enquanto os dianteiros mantiveram a pressão inicial.

Exercício 23. (UNESP) Um fabricante, precisando substituir os parafusos de um forno, deparou-se com um problema. A estrutura do forno é feita de cobre e os parafusos disponíveis são de um outro metal. Sabendo que ao aquecer o forno, os furos nos quais se encontram os parafusos aumentam seu diâmetro, e ainda que o diâmetro dos parafusos também aumenta, o fabricante optou por parafusos feitos de materiais que não afrouxem nem forcem demais a estrutura do forno nos furos, conforme o forno vai se aquecendo. Conhecendo os coeficientes de dilatação médios, em $^{\circ}\text{C}^{-1}$, do cobre (17×10^{-6}), do chumbo (29×10^{-6}), do alumínio (23×10^{-6}), do latão (19×10^{-6}) e do aço (11×10^{-6}), e desconsiderando a influência de outros efeitos sobre a decisão final, pode-se afirmar que

- (A) os parafusos feitos de quaisquer desses materiais são igualmente eficientes para o propósito do fabricante.
 (B) o melhores parafusos substitutivos são aqueles feitos de aço.
 (C) são igualmente válidos apenas os parafusos de chumbo e de alumínio.
 (D) pode-se utilizar tanto os parafusos de chumbo quanto os de aço.
 (E) os parafusos mais indicados são aqueles feitos de latão.

Exercício 24. (UNESP) Observe a foto.



Figura 14:

Nesta situação o cidadão consegue ler nitidamente a revista. Pode-se supor que o cidadão retratado possui qualquer um dos seguintes defeitos visuais:

- (A) presbiopia e hipermetropia.
 (B) hipermetropia e miopia.
 (C) miopia e presbiopia.
 (D) astigmatismo e miopia.
 (E) estrabismo e astigmatismo.

2 Gabarito

Solução 1. B

Solução 2. E

Solução 3. (E)

Solução 4. (E)

Solução 5. (D)

Solução 6. (B)

Movimento orbital, movimento circular e uniforme (M.C.U.), a força gravitacional é a resultante centrípeta, vamos determinar a velocidade orbital:

$$R_{CT} = F_G \rightarrow \frac{mv_{orb}^2}{R} = \frac{GMm}{R^2} \rightarrow v_{orb} = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

$$\text{Velocidade orbital do satélite 2: } v_2 = \sqrt{\frac{GM}{R_2}}$$

$$\text{Velocidade orbital do satélite 1: } v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R_1}}$$

$$\frac{v_2}{v_1} = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} = \sqrt{\frac{1}{2}}$$

Assim teremos:

$$v_2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)v_1$$

Solução 7. (D)

Solução 8. (C)

Solução 9. (A)

Solução 10. (A)

A carga da gota de óleo é negativa.

$$\vec{F}_R = m\vec{a}$$

$$P - F_E = ma$$

$$mg - |Q|E = m \cdot 0,2g \rightarrow Q = 0,8mg/E$$

Solução 11. (C)

Solução 12. (B)

Solução 13. (C)

Solução 14. (B)

Solução 15. (E)

Solução 16. (E)

Solução 17. (D)

Solução 18. (A)

Solução 19. (A)

Solução 20. (C)

Solução 21. (D)

Solução 22. (B)

Solução 23. (E)

Solução 24. (A)

mosmanLAB mosmanLAB mosmanLAB